Free DJ - Aktueller Stand

Stand: 2. November 2026. Desktop-DJ-Software in C++20 mit JUCE 9, gebaut mit CMake und MSVC.

Kurzfassung

Die Phasen 1 bis 5 sind umgesetzt: Oberfläche mit zwei Decks, Audio-Engine und Mixer, Bibliothek mit SQLite, Analyse (Tempo, Beatgrid, Tonart), MIDI-Schicht mit Mapping und Stem-Trennung (Vocals ein/aus). Der letzte Testlauf des Release-Testprogramms: **247 Prüfungen bestanden, 0 fehlgeschlagen**. Nicht umgesetzt sind Effekte, Performance-Pads, Sideview, Layouts, Aufnahme und Mikrofon. Das Projekt wurde heute von Pathboard DJ auf Free DJ umbenannt; nach der Umbenennung ist noch nicht neu gebaut worden.

Fertig und getestet

Bereich	Inhalt	Nachweis
Deck-Engine	Laden, Play, Cue, Seek, Pitch, Scratch, Rückwärtslauf, Loops, Hot Cues	Engine-Tests (Loading, Transport, Pitch, Loop, Scratch)
Mixer	Gain, 3-Band-EQ, Filter, Fader, Crossfader, Master, Booth, Kopfhörer-Cue, VU	Tests EQ/Filter und Mixer/Crossfader
Bibliothek	SQLite (WAL, Recovery), TagLib, Scanner, Abfragen, Playlists, Smart Playlists, Browser mit Info-Panel	Tests Database, Tags, Scanner, Queries; 50.000 Tracks
Analyse	Tempo, Beatgrid, Downbeat, Tempowechsel, Tonart (24 Tonarten), Fingerprint, Hintergrund-Analyse, manuelle Korrekturen	Analysis-Tests inkl. Schema-Upgrade
Controller	Mapping-Daten, MIDI-Dekodierung, MIDI-Learn, LED-Rückmeldung, MIDI-Thread zu Message-Thread	Controller-Tests
Stems	Trennung mit KI-Modell (ONNX), Cache, Wiedergabe der Stems im Deck, Vocals ein/aus	Stem-Tests: Stems ergeben Original, Ausrichtung ohne Phasenversatz

Stem-Qualität (gemessen)

Im Test addieren sich die vier Stems zum Original (schlechtester Wert 27,8 dB SNR). Beim erneuten Trennen der Instrumentalspur bleiben Vocals bei höchstens -43,5 dB. Die erste Trennung eines Tracks dauerte im Test rund 9 Sekunden, aus dem Cache dann rund 0,3 Sekunden. Kick und Hi-Hat werden nicht separat getrennt, nur Vocals, Drums, Bass, Other.

Noch offen

Bereich	Stand
Effekte (Echo, Reverb, Flanger, Phaser, Beat Repeat, Roll, Brake, Backspin)	Nicht umgesetzt, Ordner src/Effects ist leer
Performance-Pads (Loop, Roll, Slicer, Sampler, Beat Jump, FX)	Nicht umgesetzt
Sideview (Sidelist, Remixes, Sampler, Automix, Karaoke)	Nicht umgesetzt
Layouts, Aufnahme, Mikrofon, Backup, Editoren	Nicht umgesetzt
Keylock (Tempo ändern ohne Tonhöhe)	Laut Plan offen
Test mit echtem Controller (DDJ-FLX4)	Ungetestet: Mapping und LEDs sind nur gegen simulierte MIDI-Daten geprüft

Bereich	Stand
Kopfhörer-Routing	Nur auf Geräten mit 4 oder mehr Ausgängen möglich, mit dem Controller ungetestet
Oberfläche	Nur per Screenshot und manuellem Start geprüft, keine automatischen UI-Tests
Git	Es gibt noch keinen einzigen Commit

Nächste Schritte

- Mit der Umbenennung neu konfigurieren und bauen (FreeDJ, FreeDJTests), Tests erneut laufen lassen.
- Ersten Git-Commit anlegen, damit der Stand gesichert ist.
- Controller anschließen und das Mapping samt LEDs und Jogwheels real prüfen.
- Effekt-Engine pro Deck (Schritt D), danach Performance-Pads (Schritt E).
- docs/ARCHITECTURE.md nachziehen: sie beschreibt noch den Stand von Phase 1 und 2.

Hinweis zur Genauigkeit

Die Testzahlen stammen von einem Lauf des zuletzt gebauten Testprogramms (noch unter dem alten Namen). Der Code wurde seitdem nur umbenannt. Ob der Neubau unter dem neuen Namen fehlerfrei durchläuft, ist noch nicht geprüft.